Lehrerhandreichung · Welt 6

# Algo Quest – Lehrerhinweise DS 37 bis 40

Diese Handreichung beschreibt den Verlauf der Doppelstunden 37 bis 40 (Wochen 13–14) der Einheit „Algo Quest – Das Dungeon der Datenstrukturen“: Welt 6 „Der Endgegner“ mit der Probeklausur als Boss 6 („Generalprobe“), der Korrektur nach Kernpunkten mit Fehlerjagd, der Klausur im Abitur-Format und dem Abschluss der Quest. Ziel: Abiturbedingungen erleben und die eigene Fehlerliste kennen. Grundlage: KC 2017 und Ergänzende Hinweise (Neufassung 2025); Format nach Abitur Block 1 (Operatoren, BE, Material). Die Welten 0 bis 5 beschreiben AQ_W0_Lehrerhinweise.docx bis AQ_W5_Lehrerhinweise.docx; den Gesamtplan aller 40 DS enthält AQ_Gesamtuebersicht_DS1-40.docx.

## Überblick

| DS | Wo. | Thema | Material | Format |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | Boss 6 – Generalprobe: Probeklausur „Die Paketstation“ | Probeklausur + Erwartungshorizont; Folien DS 37; Online-Boss im Lab | 35 BE, 90 min, AFB 10/19/6 |
| 38 | 13 | Korrektur und Fehlerjagd: Kernpunkte, Peer-Check, Team-Statistik P1–P10, Abi-Fahrplan, Papier-Compiler | AB1 + LSG; Papier-Compiler (Gerüst/LSG); Warm-up W6 (Fehlerjagd plus); Lab-Level 6.1/6.2 | Selbst-/Peer-Korrektur |
| vor 39 | 13/14 | Warm-up-Nachtest, Klausur-Briefing; im Lab Abi-Mix zur Vorbereitung | Warm-up-Karten W6-01 bis W6-10; Folien DS 39–40; Lab-Level 6.3/6.4 | 20' + 10' |
| 39–40 | 14 | Klausur „Der Ladepark“ (Doppel-DS); Nachschreibklausur „Die Kletterhalle“ | Klausur + EH + Papier-Compiler (Lehrkraft); Nachschreibklausur + EH + Papier-Compiler | 60 BE, 180 min, AFB 18/32/10 |
| nach 40 | 14 | Abschluss: Weltkarte, Scoreboard, Ränge, Abzeichen, Urkunden, Ausblick Abitur | Folien Abschluss; Algo Quest Lab (Scoreboard, Urkunden) | – |

### Zeitrahmen Woche 13/14 – wo liegen Warm-up-Nachtest und Abschluss?

Die Klausur füllt die Doppel-DS 39–40 vollständig (180 min einschließlich Einlesezeit). Warm-up-Nachtest und Abschluss liegen deshalb außerhalb der 180 Minuten:

- **Warm-up-Nachtest + Klausur-Briefing (≈ 30'):** in der letzten Unterrichtszeit vor der Klausur – im 3-DS-Rhythmus ist der dritte Slot der Woche 13 frei (die Einheit plant 40 DS in 14 Wochen). Schreibt die Schule die 180-Minuten-Klausur in einer eigenen Klausurschiene, findet der Nachtest wie auf AB1 angegeben zu Beginn von DS 39 statt.
- **Abschluss (≈ 45'):** in der ersten Unterrichtszeit nach der Klausur (freier Slot der Woche 14) oder zusammen mit der Klausurrückgabe – aber erst nach dem Nachschreibtermin, wenn dabei über die Klausur gesprochen wird.

**Algo Quest Lab in Welt 6 (Punkte nur automatisch, fließen nicht in die Note ein)**

- **Lab-Level** (Weltkarte, Welt 6 „Der Endgegner"): 6.1 „Fallenjagd I – P1 bis P5" · 6.2 „Fallenjagd II – P6 bis P10" · 6.3 „Abi-Mix I – Welten 0 bis 2" · 6.4 „Abi-Mix II – Welten 3 bis 5". Automatisch geprüfte Aufgaben, jede mit ihrer Falle P1–P10; Punkte beim ersten Lösen (Stufe 1/2/3 = 10/20/30, Abzug für Fehlversuche und Tipps, „Lösung zeigen" = 0). Die Lehrkraft trägt **keine** Punkte ein.
- **Online-Boss „Generalprobe online"** (30 min, bester Versuch zählt) · **Trainingsplatz Welt 6** (Zufallsaufgaben) · **Warm-up-Trainer** (Welt-Filter „Welt 6", ohne Punkte). Ränge und Abzeichen (z. B. „Generalprobe online besiegt", Fallensucher) vergibt das Lab automatisch.
- **Fallen digital:** Im Profil zeigt „Deine Fallen" jeder Person ihre Fehlversuche je P1–P10; die Lehrkraft-Auswertung zeigt das Fallen-Profil des Kurses – Ergänzung zur Team- und Kursstatistik auf Papier (AB1 Teil 3).
- **Auf Papier ohne Punkte:** Probeklausur (Boss 6), Selbst-/Peer-Korrektur, Fehlerjagd, Papier-Compiler und Warm-up-Nachtest sind Abi-Training. Die Klausur wird benotet; Lab-Punkte zählen dafür nicht. Nichts muss festgeschrieben werden – die Urkunden zeigen den Stand am Druckdatum.

## Dateien Welt 6 (Ausgabeordner AlgoQuest/)

| Datei | Inhalt | DS |
|---|---|---|
| Welt6/AQ_W6_Endgegner.pptx | Folien Welt 6: Briefing Block 1, Korrektur nach Kernpunkten, Top 10 Punktverluste mit Bug-Hunt-Beispielen, Klausur-Briefing (ohne Inhalte), Abschluss mit Weltkarte, Scoreboard, Ränge, Abzeichen, Urkunden aus dem Lab, Ausblick | 37–40 |
| Welt6/AQ_W6_Probeklausur_Paketstation.docx | Boss 6 – Generalprobe: Deckblatt im Algo-Quest-Stil (BE-Tabelle, Strategie), Aufgabe a) bis h) im Abi-Stil, Material Abbildungen 1–8 | 37 |
| Welt6/ AQ_W6_Probeklausur_Erwartungshorizont.docx | Erwartungshorizont mit Kernpunkten je Teilaufgabe (BE, AFB, P-Nummer), Notenorientierung, Auswertung und Lab-Hinweise, Musterlösungen | 37–38 |
| Welt6/AQ_W6_Probeklausur_Papier-Compiler.txt / AQ_W6_Probeklausur_Papier-Compiler_LSG.txt | Papier-Compiler zur Probeklausur: Gerüst (Ausgabe erst in DS 38) und Musterlösung; ProbeklausurTest mit 17 Tests (aufgabeB_ 6, aufgabeC_ 5, aufgabeH_ 6) | 38 |
| Welt6/AQ_W6_AB1_Korrektur_und_Fehlerjagd.docx (+ AQ_W6_AB1_LSG.docx) | AB1: Selbstkorrektur mit Korrekturbogen, Peer-Check, Team-Strichliste P1–P10 mit Diagramm, Fehlerjagd P1–P10, Abi-Fahrplan, Papier-Compiler; LSG mit Moderationshinweisen | 38 |
| Welt6/AQ_W6_Klausur_Ladepark.docx | Klausur im Abitur-Format Block 1: 60 BE, 180 min, Teilaufgaben a) bis n), Material Abbildungen 1–11 | 39–40 |
| Welt6/AQ_W6_Klausur_Erwartungshorizont.docx | Erwartungshorizont: Bewertungsbogen, Kernpunkte, AFB, P-Hinweise, Notenschlüssel (an Schulvorgabe anpassen), Korrekturhinweise, Musterlösungen | 39–40 |
| Welt6/AQ_W6_Klausur_Papier-Compiler.txt | Nur Lehrkraft: Testklassen zu c), d), e), n) (25 Tests inkl. Vorgaben) mit Musterlösung – Korrekturfragen schnell entscheiden | Korrektur |
| Welt6/AQ_W6_Nachschreibklausur_Kletterhalle.docx (+ AQ_W6_Nachschreibklausur_Erwartungshorizont.docx ) | Nachschreibklausur: gleiches Format (60 BE, 180 min, AFB 18/32/10), andere Rollen der Datenstrukturen (Stapel unverändert, BST rekursiv implementieren) | Nachschreib -termin |
| Welt6/AQ_W6_Nachschreibklausur_Papier-Compiler.txt | Nur Lehrkraft: KletterhalleTest (29 Tests) mit Abtipp-Blöcken je Teilaufgabe | Korrektur |
| Werkzeuge/AQ_Warm-up-Karten_W6.docx / warmup_w6.json | 14 Warm-up-Karten W6-01 bis W6-14 „Endgegner-Mix" (Druck / Warm-up-Trainer im Lab) | 38–40 |

| Datei | Inhalt | DS |
|---|---|---|
| WebApp/ (Algo Quest Lab) | Lab-Level 6.1–6.4, Online-Boss „Generalprobe online“, Warm-up-Trainer (Welt-Filter „Welt 6“), Profil „Deine Fallen“; Lehrkraft: Auswertung mit Fallen-Profil, Scoreboard, Urkunden | 37–40 |

## Top 10 Punktverluste – in allen Materialien gleich nummeriert

| P | Kurztitel | Woran man ihn erkennt | Warm-up |
|---|---|---|---|
| P1 | Laufzeitfehler nicht ausgeschlossen | isEmpty vor top/pop/head/dequeue/getItem/getLeft; Indexgrenzen 0 … getLength() − 1 | W6-01, W6-05, W6-13, W6-14 |
| P2 | Struktur zerstört statt unverändert | Stapel/Schlange nach dem Durchlauf nicht wiederhergestellt, obwohl gefordert | W6-02 |
| P3 | Signatur verfehlt | Rückgabetyp, Parameter, Name, static/Sichtbarkeit; Rückgabe fehlt auf einem Pfad | W6-03 |
| P4 | Typen und Casts | (Integer) vergessen, Zeichen vs. Zeichenkette, ganzzahlige Division | W6-04 |
| P5 | Zeichenketten mit == statt equals | == statt equals; nicht erlaubte String-Operationen | W6-05 |
| P6 | Off-by-one | < statt <=, getLength() statt getLength() − 1, Startindex | W6-06, W6-09, W6-12, W6-14 |
| P7 | Rekursion | Basisfall fehlt/falsch, Ergebnis des rekursiven Aufrufs nicht verwendet, Rekursionstiefe falsch (Erstaufruf = 0) | W6-07, W6-13 |
| P8 | Trace-/Dokumentationstabelle | nur Variablen, keine Bedingungen; eine Zeile an jeder markierten Stelle („// → Tabellenzeile“); vorgegebene Spalten, Endwerte | W6-06, W6-08 |
| P9 | Struktogramm nicht nach EH §5 | ←, „gib … zurück“, Schleifenarten, Fallunterscheidung; Java-Syntax im Struktogramm | W6-09 |
| P10 | Operator verfehlt | „erläutern“ als bloße Nennung, „begründen“ ohne Begründung, kein Bezug zum Material, Fachbegriffe fehlen | W6-10, W6-11, W6-12 |

Die P-Nummern stehen im Erwartungshorizont der Probeklausur neben jedem Kernpunkt, auf dem AB1 (Korrekturbogen, Strichliste, Fehlerjagd), auf den Folien (Bug-Hunt je P-Nummer) und in der ersten Zeile jeder Warm-up-Karte W6. Die Erwartungshorizonte der Klausuren verweisen ebenfalls auf P1–P10.

## Organisation unter Abiturbedingungen

| | Probeklausur (DS 37) | Klausur / Nachschreibklausur (DS 39–40) |
|---|---|---|
| Zeit | 90 min (Hefte vorher auslegen, Briefing vorher) | 180 min einschließlich Einlesezeit (EH-Planung ca. 150 min + 30 min Einlesen/Kontrolle) |
| Hilfsmittel | nur der Auszug aus den Ergänzenden Hinweisen im Material – KEINE Werkzeugkarten | nur die zugelassenen Abschnitte der Ergänzenden Hinweise (Neufassung 2025) – getrennt ausdrucken und mit austeilen |
| Papier | Klausurbogen; Tabellen der Abbildungen 4 und 7 im Material | Klausurpapier der Schule; Tabellen der Abbildungen 6 und 9 (Nachschreibklausur: 8 und 11) im Material |
| Abgabe | Klausurbogen + Material mit Namen, Abgabeliste | Klausurbogen + Material, Abgabeliste mit Uhrzeit; nichts zurückgeben vor dem Nachschreibtermin |
| Bewertung | Selbst- und Peer-Korrektur nach Kernpunkten (DS 38), Lehrer-Stichproben; keine Note, keine Punkte | Lehrkraft nach Bewertungsbogen und Kernpunkten; Notenschlüssel 60 BE im EH; Note |

- **Raum und Sitzordnung** wie bei Klausuren: Einzeltische, Taschen vorn, Geräte aus und abgegeben; Uhr mit Start- und Endzeit an der Tafel; Toilettengänge einzeln mit Liste.
- **Briefing** vorher, nicht in der Bearbeitungszeit: Ablauf Block 1, Operatoren (erläutern, begründen, implementieren, entwickeln, dokumentieren, analysieren, beurteilen), 2,5 min je BE, Strategie „überfliegen → Material markieren → BE-Plan → Reserve“, Abi-Check am Ende.
- **Während der Bearbeitung** keine inhaltlichen Hilfen; Verständnisfragen zur Aufgabenstellung für alle beantworten. Zeitansagen (Probeklausur: noch 45 / 15 min; Klausur: nach 60, 120, 165 min).
- **Nachteilsausgleich** nach Schulvorgabe schon in der Probeklausur anwenden – die Generalprobe testet auch die Organisation.

## Korrektur-Workflow

### Probeklausur (DS 37 → DS 38)

- **Sichten statt korrigieren:** Probeklausuren vor DS 38 nur durchsehen und auffällige Fälle notieren (nicht bewerten) – die Bewertung erfolgt durch die Lernenden selbst.
- **Korrekturbogen = Kernpunkte des Erwartungshorizonts:** gleiche Texte, BE, AFB und P-Nummern, aber ohne Musterlösungs-Code (AB1 Teil 1). Ein Kernpunkt zählt nur, wenn er vollständig und fachlich richtig dasteht; Folgefehler kosten nur den ersten Kernpunkt.
- **Peer-Check:** Ring-Tausch im Team, eigene Häkchen abgedeckt; Einigung mit dem Kernpunkt-Text. Lehrkraft zweitkorrigiert mindestens eine Probeklausur je Team und entscheidet Streitfälle.
- **Team- und Kursstatistik:** Für jeden nicht erreichten Kernpunkt ein Strich bei seiner P-Nummer; Teamsummen → Säulendiagramm → Top 3; Kurs-Top-3 an der Tafel (fließt in das Klausur-Briefing ein). Strichliste fotografieren. Ergänzend das Fallen-Profil des Kurses aus der Lab-Auswertung (Fehlversuche je P1–P10 bei den Online-Aufgaben) daneben zeigen.
- **Keine Buchungen:** Die Probeklausur bringt keine Punkte; das Lab vergibt Punkte, Ränge und Abzeichen nur automatisch für Online-Aufgaben. Das Ergebnis der Papier-Probe bleibt als BE auf dem Deckblatt.
- **Warm-up-Nachtest (vor der Klausur):** Verbesserung = Summe der Striche in den Top-3-Zeilen des Teams (Probeklausur) minus Summe der Striche derselben Zeilen im Warm-up-Nachtest; bei unterschiedlich großen Teams je Mitglied rechnen. Ergebnis im Plenum würdigen – ohne Punkte und ohne Rangliste.

### Klausur und Nachschreibklausur (DS 39–40)

- **Teilaufgabenweise korrigieren** (erst alle a), dann alle b) …) mit dem Bewertungsbogen; Kernpunkte abhaken, P-Nummer bei Punktverlust am Rand notieren (Kursstatistik für die Rückgabe).
- **Implementierungen c), d), e), n)** (Nachschreibklausur: c), e), f), m) sowie d) als Struktogramm): Bei Zweifeln die Handschrift unverändert in den Papier-Compiler der Lehrkraft abtippen – ein roter Test ist ein Hinweis, keine automatische Punktvergabe. Folgefehler nicht erneut abziehen; kleine Syntaxfehler ohne fachliche Bedeutung führen nicht zu Abzug; fehlende Casts höchstens 1 BE je Teilaufgabe (siehe Korrekturhinweise im EH).

- **Notenschlüssel 60 BE** aus dem Erwartungshorizont (Niedersachsen üblich: 15 Punkte ab 95 %, 5 Punkte ab 45 %, 1 Punkt ab 20 %) – an die Vorgabe der Schule bzw. Fachkonferenz anpassen.
- **Rückgabe** erst nach dem Nachschreibtermin: Kursstatistik P1–P10 der Klausur neben die der Probeklausur legen – Fortschritt sichtbar machen; individuelle Top-3 → Wiederholungsplan (Warm-up-Karten und Videos).

## Nachschreibtermin

- **Nachschreibklausur „Die Kletterhalle“** (AQ_W6_Nachschreibklausur_Kletterhalle.docx): gleiches Format und gleiche Kompetenzabdeckung wie „Ladepark“ (60 BE, 180 min, AFB 18/32/10), aber andere Rollen der Datenstrukturen – Stapel unverändert implementieren (c), Schlange im Struktogramm (d), dynamische Reihung implementieren und Fehleranalyse (e, f), 2D-Reihung in der Rekursionstabelle (g, h), Trace eines Sortierverfahrens, Effizienz und Stabilität (i–k), BST einfügen und rekursiv implementieren (l, m).
- **Termin** nach Schulvorgabe (zentraler Nachschreibtermin oder eigener Termin, 180 min plus ggf. Nachteilsausgleich); entschuldigtes Fehlen gemäß Schulordnung dokumentieren.
- **Vertraulichkeit:** Bis zum Nachschreibtermin keine Rückgabe, keine Besprechung und keine Lösungsvideos zur Klausur „Ladepark“. Die Warm-up-Karten W6 und das Briefing enthalten keine Klausurinhalte.
- **Korrektur** wie oben mit AQ_W6_Nachschreibklausur_Erwartungshorizont.docx und AQ_W6_Nachschreibklausur_Papier-Compiler.txt (29 Tests, Abtipp-Blöcke je Teilaufgabe). Lab-Punkte spielen auch hier keine Rolle; die Urkunde ist davon unabhängig.

## Abschluss: Scoreboard und Urkunden aus dem Lab

- **Stand für Urkunden und Scoreboard:** Das Lab zählt Punkte automatisch weiter; es gibt nichts zu buchen oder festzuschreiben. Die Urkunden zeigen den Stand am Druckdatum. Optional vorher den CSV-Export (Auswertung → Übersicht) sichern.
- **Urkunden drucken (Algo Quest Lab):** Lehrkraft-Bereich → Kurs → „Urkunden“ (Seite /lehrer/urkunden?kurs=…). Eine A4-Urkunde je Schülerin bzw. Schüler mit Name (wie im Lab, z. B. „Lena S.“), Kurs, Rang, Punkten, gelösten Aufgaben, Abzeichen, Platzierung (überall / nur Platz 1–3 / ausblenden), Datum und Unterschriftslinie. Optionen: alle oder einzelne Schüler, optionale Leerzeile für den vollständigen Namen (das Lab speichert nur den selbst gewählten Namen); Druckknopf (A4, Skalierung 100 %).
- **Ablauf der Abschluss-Stunde (≈ 45'):** Weltkarte aller 7 Welten als Rückblick (Was war mein Lieblingslevel? Welcher Boss war der härteste?) → Scoreboard bzw. Beamer-Board (nur, wenn im Kurs aktiviert; sonst nur Kurswerte) → Ränge und Abzeichen → Urkunden überreichen (einzeln) → Ausblick Abitur.
- **Ausblick Abitur – Wiederholungsplan:** Jede Person nimmt ihre Top-3-P-Nummern (Klausur-Statistik) und plant bis zum Abitur je Woche: zwei Warm-up-Karten im Warm-up-Trainer des Lab (Leitner-Prinzip, Welt-Filter nach Thema), Trainingsplatz oder Lab-Level 6.3/6.4, ein Video aus der Playlist, eine alte Abituraufgabe im Format Block 1 auf Zeit.

**Stolpersteine der Welt 6 (für alle DS)**

- **Abiturbedingungen ernst nehmen:** keine Werkzeugkarten in Probeklausur und Klausur, nur EH-Auszug; Material mit abgeben.
- **Fehlerstatistik ehrlich führen:** Selbstkorrektur ist zu großzügig, wenn der Peer-Check fehlt – erst Peer-Check, dann Statistik.
- **Papier-Compiler ≠ Abitur-Korrektur:** Die Online-IDE akzeptiert == bei Zeichenketten (P5) und prüft nicht, ob rekursiv gearbeitet wurde (P7) – Tests ergänzen die Kernpunkte, ersetzen sie nicht.
- **Motivation bis zuletzt:** Die Klausur wird benotet, Lab-Punkte zählen nicht dafür – Lab-Level 6.3/6.4 und den Online-Boss „Generalprobe online“ zur Vorbereitung anbieten, die Urkunden in die Abschluss-Stunde legen und die Note als „echten Endgegner“ rahmen.
- **Konventionen bis zuletzt gleich:** Rekursionstiefe Erstaufruf = 0; Höhe leerer Baum 0, Blatt 1; „Reihung“ statt Array; Struktogramme nach EH §5; Zeichenketten nur mit erlaubten Operationen.

**Vor Einsatz prüfen**

- **Algo Quest Lab:** Welt 6 in den Kurseinstellungen freischalten und die Freigabe des Online-Bosses „Generalprobe online“ festlegen; Lab-Level 6.1–6.4 in der Aufgaben-Vorschau („Aufgaben“) mit AB1 abgleichen; Warm-up-Trainer: Der Welt-Filter „Welt 6“ zeigt 14 Karten (sonst warmup_w6.json im Superadmin-Bereich importieren). Urkunden (Kurs → „Urkunden“) mit einem Testkurs ausprobieren: Druckvorschau A4, Platzierungsoption, Leerzeile für den Namen.
- **Papier-Compiler Probeklausur** in der echten Online-IDE mit Bibliothek „Niedersachsen“: Gerüst 0/17 grün, LSG 17/17 grün (Angaben laut Dateikopf); Ausgabe an die Lernenden erst in DS 38.
- **Papier-Compiler Klausur und Nachschreibklausur** (nur Lehrkraft): Musterlösungen einmal durchlaufen lassen (25 bzw. 29 Tests), Workspaces NICHT an die Klasse austeilen.
- **Hilfsmittel:** aktuelle Fassung der Ergänzenden Hinweise (Neufassung 2025) – zugelassene Abschnitte für die Klausur kopieren; Operatorenliste im Briefing mit der gültigen Landesfassung abgleichen.
- **Notenschlüssel** (60 BE) im Erwartungshorizont an die Schulvorgabe anpassen; Klausurtermin, Raum für 180 min und Nachschreibtermin mit dem Klausurplan abstimmen.
- **Präsentation AQ_W6_Endgegner.pptx:** Platzhalter auf den Folien Scoreboard und Abzeichen vor der Stunde ausfüllen (oder Beamer-Board live zeigen); QR-Code der YouTube-Playlist eintragen; Folien zum Klausur-Briefing enthalten keine Inhalte der Klausur.

DS 37 Welt 6 – Der Endgegner · Woche 13

# Boss 6 – Generalprobe: Probeklausur „Die Paketstation“ (35 BE, 90 min, Abiturbedingungen)

## Ziele

- Die Lernenden erleben eine Klausur im Format der Abiturprüfung Block 1 (Einleitungstext, Teilaufgaben mit BE und Operatoren, Material mit Abbildungen, Hilfsmittel nur Ergänzende Hinweise) und planen ihre Zeit mit ca. 2,5 min je BE.
- Sie bearbeiten die Pflichtbausteine handschriftlich: Klasse erläutern (a), Implementieren auf einer dynamischen Reihung von Objekten mit Casts (b), Struktogramm mit Schlange, die unverändert bleibt (c), Tracetabelle mit Schlange, Reihung und Stapel (d), Veränderung erläutern (e), Rekursionstabelle und Prinzip der Rekursion (f, g), Fehleranalyse einer rekursiven Methode (h).
- Sie erhalten eine ehrliche Standortbestimmung: Wo bleiben meine Punkte liegen? Die Auswertung erfolgt in DS 38 selbst – nach Kernpunkten und mit den Top 10 Punktverlusten P1–P10.

## Verlauf

| Phase | Zeit | Inhalt / Ablauf | Sozialform | Material / Datei | Lab |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorher | – | Briefing mit den Folien zu DS 37 aus der Präsentation: Ablauf Abitur Block 1, Operatoren, 2,5 min je BE, Strategie „überfliegen → Material markieren → BE-Plan → Reserve“. Am besten am Ende der Boss-5-Besprechung (10') oder als Hausaufgabe – DS 37 gehört ganz der Probeklausur. Hefte vor Stundenbeginn verdeckt auf die Plätze legen. | Plenum | Folien DS 37 | – |
| Start | 2' | Geräte, Taschen und – anders als bei Boss 0–5 – auch die Werkzeugkarten weg. Einziges Hilfsmittel: der Auszug aus den Ergänzenden Hinweisen im Material. Name und Team auf das Deckblatt, Zielzeiten in die BE-Tabelle eintragen lassen; Start- und Endzeit an die Tafel. | EA | Probeklausur | – |
| Probeklausur | ≈ 86' | Bearbeitung a) bis h) auf Klausurbogen; die Tabellen in den Abbildungen 4 und 7 direkt im Material. Lehrkraft gibt keine inhaltlichen Hilfen (Abiturbedingungen), nur Zeitansagen („noch 45 min“, „noch 15 min – Reserve für den Abi-Check“). | EA | Probeklausur (Material) | danach Online-Boss |
| Abgabe | 2' | Klausurbogen und Material zusammen einsammeln (Abgabeliste). Keine Lösungen herausgeben, den Papier-Compiler noch nicht austeilen. Ausblick: In DS 38 korrigiert ihr selbst – mit dem Korrekturbogen eurer Lehrkraft. | Plenum | – | – |

**Handschriftphase:** Stufe 4 „Abi auf Zeit“ in Reinform: 35 BE in 90 min, alles handschriftlich, Material lesen, Operatoren beachten. Neu gegenüber den Bossen: keine Werkzeugkarten, nur der EH-Auszug – wie im Abitur.

**Algo Quest Lab – Online-Boss „Generalprobe online“:** Ergänzung nach der Papier-Probe: 30 min, Zeitlimit, Auswertung am Ende, bester Versuch zählt, neuer Versuch nach 12 h. In den Kurseinstellungen freischalten (automatisch ab 60 % der Level-Punkte oder „offen“). Er ersetzt die Generalprobe auf Papier nicht. Punkte gibt es dort automatisch.

## Hinweise

*Typische Schwierigkeiten (Stolpersteine):*

- **Zeitfalle b):** Die Implementierung (7 BE ≈ 17 min) frisst Zeit, wenn vorher kein Methodenkopf und keine Randfälle notiert werden. Hinweis aus dem Briefing: erst Kopf, dann Leer-/Indexabfragen, dann Schleife.
- **Gewohnheit Werkzeugkarten:** Viele greifen automatisch zur Abi-Check-Karte. Vorher ansagen, dass heute nur das Material zählt; den Abi-Check stattdessen als Merkliste im Kopf (Leer? Index? Cast? equals? return auf jedem Pfad?).
- **Material nicht mit abgegeben:** Die Tabellen der Abbildungen 4 und 7 stehen im Material – beim Einsammeln prüfen, dass jedes Material einen Namen trägt.
- **Rekursionstiefe:** Erstaufruf = Tiefe 0 (Abbildung 7 gibt es vor) – wer mit 1 beginnt, verliert in f) Punkte (P7/P8).

*Differenzierung:*

- Nachteilsausgleich wie in Klausuren (Zeitverlängerung, Druck in größerer Schrift) – die Probeklausur ist die Generalprobe auch dafür.
- Wer früher fertig ist: Abi-Check auf die eigenen Antworten anwenden (Leer? Index? Cast? equals? Rückgabe auf jedem Pfad? Operator erfüllt?) – keine Zusatzaufgabe.

*Material / Vorbereitung:*

- Probeklausur (Aufgabe mit Deckblatt und Material) in Klassenstärke drucken, Klausurbogen bereitlegen, Erwartungshorizont für die Lehrkraft und den Korrekturbogen (AB1) für DS 38.
- Sitzordnung wie bei Klausuren; Uhr gut sichtbar; Abgabeliste.
- Workspace „W6 Papier-Compiler“ mit AQ_W6_Probeklausur_Papier-Compiler.txt für DS 38 vorbereiten (Bibliothek „Niedersachsen“ aktivieren), noch nicht austeilen.

*Video-Vorschläge (YouTube; vor Einsatz sichten):*

- Eigenes Kurzvideo (Kanal @frankjuchim) als Hausaufgabe vor DS 37: „Abitur Informatik Block 1 – Strategie in 5 Minuten“ (überfliegen, markieren, BE-Plan, Reserve; 2,5 min je BE).
- Erklärvideo-Suche: „Operatoren Abitur Informatik erläutern begründen beurteilen“ – nur mit der aktuellen Operatorenliste des Landes Niedersachsen abgleichen.

### Warm-up-Karten

Keine Warm-up in DS 37 (die Probeklausur füllt die DS). Vorbereitung als Hausaufgabe vor DS 37: Boss-Training mit je einer Karte aus W0 bis W5 nach Wahl oder schon W6-11 Zwei Namen, ein Held.

## Probeklausur im Detail

| Teil | Operator / Inhalt | BE | AFB I / II / III | typische P |
|---|---|---|---|---|
| a) | Erläutern: Konstruktoren der Klasse Paketstation, Zugriff trotz „–“ (Kapselung) | 4 | 3 / 1 / 0 | P10, P1 |
| b) | Implementieren: sucheFach auf dynamischer Reihung von Objekten (Papier-Compiler) | 7 | 1 / 4 / 2 | P1, P3, P4, P5, P6 |
| c) | Entwickeln: Struktogramm anzahlAuftraege, Schlange bleibt unverändert | 6 | 1 / 4 / 1 | P1, P2, P4, P9 |
| d) | Dokumentieren: Tracetabelle zustellen (Schlange, Reihung, Stapel) | 4 | 2 / 2 / 0 | P8 |
| e) | Erläutern: Veränderung von zustellen (kleinstes passendes Fach) | 2 | 0 / 1 / 1 | P10 |
| f) | Dokumentieren + Erläutern: Rekursionstabelle sammle(s, 8), Prinzip der Rekursion | 5 | 2 / 3 / 0 | P7, P8, P10 |
| g) | Begründen: Rekursionstiefe ≤ platz | 2 | 0 / 1 / 1 | P7, P10 |
| h) | Analysieren + Korrigieren: rekursive Methode freieFaecher (zwei Fehler, leere Station) | 5 | 1 / 3 / 1 | P1, P3, P4, P6, P7 |
| Σ | 90 min · 35 BE | 35 | 10 / 19 / 6 (29/54/17 %) | |

**DS 38** Welt 6 – Der Endgegner · Woche 13

# Korrektur und Fehlerjagd: Selbst- und Peer-Korrektur, Team-Statistik P1–P10, Abi-Fahrplan, Papier-Compiler

## Ziele

- Die Lernenden korrigieren ihre Probeklausur nach Kernpunkten (Korrekturbogen mit BE, AFB und P-Nummern) und lassen sie im Team zweitkorrigieren; Abweichungen klären sie mit dem Wortlaut des Kernpunkts.
- Sie erstellen eine Fehlerstatistik nach den Top 10 Punktverlusten P1–P10 (persönlich und als Team), trainieren ihre häufigsten Fehler mit kurzen Abi-Aufgaben und halten einen persönlichen Abi-Fahrplan fest (Top-3-Fehler, Gegenmaßnahme, Zeitplan 2,5 min je BE).
- Sie überprüfen ihre handschriftliche Implementierung aus b) (sowie c und h) mit dem Papier-Compiler und erkennen, welche Fehler Tests finden – und welche nicht (P5, Schleife statt Rekursion).

## Verlauf

| Phase | Zeit | Inhalt / Ablauf | Sozialform | Material / Datei | Lab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Selbst-korrektur | 20' | Probeklausuren zurückgeben, rote Stifte. AB1 Teil 1: Kernpunkte abhaken; jeder nicht erreichte Kernpunkt → Strich bei seiner P-Nummer. Regel: Ein Kernpunkt zählt nur, wenn er dasteht. Tabellen d) und f) aus dem Erwartungshorizont zeigen (Beamer), nicht austeilen. | EA | AB1 Teil 1; EH Probeklausur (Lehrkraft) | – |
| 2 Peer-Check | 15' | Ring-Tausch im Team, eigene Häkchen abdecken, Zweitkorrektur in der Spalte „Peer“; Abweichungen mit Kernpunkt-Text klären. Lehrkraft entscheidet Streitfälle und zweitkorrigiert mindestens eine Probeklausur je Team (Stichprobe). | PA im Team | AB1 Teil 2 | – |
| 3 Team-Statistik | 10' | Strichliste P1–P10 je Team, Säulendiagramm, Top 3 markieren; Teamsummen an der Tafel zur Kursstatistik (Kurs-Top-3) zusammenführen und mit dem Fallen-Profil des Kurses aus der Lab-Auswertung vergleichen. Strichliste fotografieren – Vergleichsbasis für den Warm-up-Nachtest. | GA → Plenum | AB1 Teil 3 | Profil: „Deine Fallen“ |
| 4 Fehlerjagd | 25' | Je P1–P10 eine Trainingsaufgabe im Kontext Paketstation (2–5 min, ohne Gerät). Teams starten mit ihren Top 3 und verteilen den Rest; Kontrolle mit dem Lösungsblatt am Pult. Schnelle Teams: Warm-up-Karte W6 zu ihrer häufigsten P-Nummer („Fehlerjagd plus“) oder Lab-Level 6.1/6.2. | GA | AB1 Teil 4; AB1_LSG; Warm-up W6 | Level 6.1 / 6.2 |
| 5 Abi-Fahrplan | 10' | Einzelarbeit: Top-3-Fehler, konkrete Gegenmaßnahme („Indexgrenze an den Rand schreiben“ statt „besser aufpassen“), Zeitplan 2,5 min je BE, Vorgehen in der Prüfung. Bleibt bei den Lernenden. | EA | AB1 Teil 5 | Level 6.3 / 6.4 |
| 6 Papier-Compiler | Rest + Hausaufgabe | Workspace „W6 Papier-Compiler“ austeilen: b) unverändert abtippen (Pflicht), c) als Java-Übersetzung des Struktogramms und h) korrigiert (Kür); Testrunner. Ergebnis des ERSTEN Laufs notieren. Hinweis: P5 (== statt equals) und Schleife statt Rekursion in h) erkennen die Tests nicht. | EA (IDE) | Papier-Compiler Probeklausur | – |

**Handschriftphase:** Stufe 3 „Papier-first“ rückwärts: Die Handschrift aus der Probeklausur wird unverändert abgetippt. Die Fehlerjagd-Aufgaben werden ohne Gerät gelöst; die Gegenmaßnahmen des Abi-Fahrplans sind Handlungen auf dem Papier (Kopf zuerst, Randfälle notieren, Tabellenspalten vorab anlegen).

**Algo Quest Lab – Lab-Level 6.1 „Fallenjagd I – P1 bis P5“ und 6.2 „Fallenjagd II – P6 bis P10“:** passen zu AB1 Teil 4 (Fehlerjagd) – für Schnelle oder als Hausaufgabe. Profil → „Deine Fallen“ (je Person) und Auswertung → Fallen-Profil des Kurses ergänzen die Team- und Kursstatistik auf Papier. Punkte gibt es dort automatisch.

## Hinweise

*Typische Schwierigkeiten (Stolpersteine):*

- **Zu großzügige Selbstkorrektur** („das meinte ich doch“) – deshalb Peer-Check mit abgedeckten Häkchen und Lehrer-Stichproben; erst danach die Statistik führen.

- **Mehrere P-Nummern an einem Kernpunkt** (z. B. „P2 P9“): die passende wählen, nicht beide stricheln; Kernpunkte ohne P-Nummer (–) werden nicht gestrichelt.
- **Papier-Compiler, erster Lauf:** Nur der erste Lauf zählt für die ehrliche Selbsteinschätzung – Ergebnis vor jeder Änderung notieren (Screenshot oder Eintrag im AB). Beim Abtippen Fehler NICHT stillschweigend korrigieren, sondern im Fehlerlogbuch notieren.
- **Online-IDE und ==:** Die IDE vergleicht Zeichenketten mit == inhaltlich – grüne Tests trotz P5. Im Peer-Check gezielt danach suchen.

*Differenzierung:*

- Schnelle Teams: Warm-up-Karten W6 zur häufigsten P-Nummer, dann Klausur-Training (W6-11 bis W6-14) oder Lab-Level 6.1/6.2.
- Langsame: In der Fehlerjagd nur die Top 3 vollständig; Papier-Compiler zu Hause (Ergebnis des ersten Laufs zählt trotzdem).

*Material / Vorbereitung:*

- Probeklausuren vorher nur sichten (nicht korrigieren), auffällige Fälle notieren.
- AB1 drucken (Korrekturbogen = Kernpunkte des Erwartungshorizonts, ohne Musterlösungs-Code), Lösungsblatt AB1_LSG ans Pult, Beamer mit den Tabellen d) und f).
- Workspace „W6 Papier-Compiler“ (Gerüst) austeilen, Bibliothek „Niedersachsen“ aktivieren; vorab mit der LSG testen (17/17 grün, Gerüst 0/17).
- Warm-up-Karten W6 gedruckt (Kontrollstation) bzw. im Warm-up-Trainer des Lab (Welt-Filter „Welt 6“).

*Video-Vorschläge (YouTube; vor Einsatz sichten):*

- Eigene Playlist „Top 10 Punktverluste“ (Kanal @frankjuchim): je P1–P10 ein 1-Minuten-Bug-Hunt „falsch → richtig“ (wie in der Präsentation) – ideal für Lernende, die eine P-Nummer nachholen wollen.
- Eigenes Live-Coding: „Papier-Compiler: Handschrift abtippen, ohne zu schummeln“ (Probeklausur b) mit typischen roten Tests).

### Warm-up-Karten

Fehlerjagd plus (Schnelle): Karte zur häufigsten P-Nummer des Teams – P1 → W6-01 · P2 → W6-02 · P3 → W6-03 · P4 → W6-04 · P5 → W6-05 · P6 → W6-06 · P7 → W6-07 · P8 → W6-08 · P9 → W6-09 · P10 → W6-10. Hausaufgabe bis zur Klausur: Klausur-Training W6-11 Zwei Namen, ein Held · W6-12 Das Sortier-Duell der Teams · W6-13 Die Einzelgänger im Truhenbaum · W6-14 Fallen im Thronsaal.

**Warm-up-Nachtest – so geht's**

- Jedes Team nennt seine Top-3-P-Nummern aus der Strichliste (AB1 Teil 3). Für jede dieser P-Nummern gibt es genau eine Nachtest-Karte: P1 W6-01, P2 W6-02, P3 W6-03, P4 W6-04, P5 W6-05, P6 W6-06, P7 W6-07, P8 W6-08, P9 W6-09, P10 W6-10.
- Im Nachtest (≈ 20 min, ohne Gerät) löst jedes Teammitglied die drei Karten seines Teams; Kontrolle mit dem Lösungsteil (Kontrollstation oder Lehrkraft). Für jede Karte, bei der die Falle zuschnappt (Kernpunkt der P-Nummer verfehlt), gibt es einen Strich in der Spalte „Warm-up-Nachtest Σ“.
- Verbesserung = Σ der Top-3-Zeilen (Probeklausur) − Σ derselben Zeilen (Nachtest), bei ungleich großen Teams je Mitglied. Im Plenum würdigen, welche Fallen kleiner geworden sind – ohne Punkte. Die Karten gibt es auch im Warm-up-Trainer des Lab (ohne Punkte).

**DS 39–40** Welt 6 – Der Endgegner · Woche 14

# Klausur „Der Ladepark“ im Abitur-Format (60 BE, 180 min) – Nachschreibklausur „Die Kletterhalle“ – Abschluss mit Urkunden

## Ziele

- Die Lernenden bearbeiten eine Klausur im Format der Abiturprüfung Block 1 ohne Zusatzthema (60 BE, 180 min einschließlich Einlesezeit, AFB 18/32/10 BE) zu allen Kompetenzen der Einheit: Klasse erläutern und Klassendiagramm ergänzen, Implementieren auf dynamischer Reihung und Schlange (Struktur unverändert), Struktogramm zur 2D-Reihung, Trace, Sortierverfahren analysieren, Effizienz durch Zählen, Rekursion (Tabelle, erläutern, begründen), binärer Suchbaum, Fehler finden.
- Sie wenden ihren Abi-Fahrplan aus DS 38 an (Zeitplan, Abi-Check gegen die eigenen Top-3-Fehler).
- Zum Abschluss blicken sie auf die Quest zurück (Scoreboard, Ränge, Abzeichen und Urkunden aus dem Lab) und erhalten einen Wiederholungsplan bis zum Abitur.

## Verlauf

| Phase | Zeit | Inhalt / Ablauf | Sozialform | Material / Datei | Lab |
|---|---|---|---|---|---|
| Vor der Klausur | 20' | Warm-up-Nachtest in der letzten Unterrichtszeit vor der Klausur (siehe Kasten „Zeitrahmen“): Jede Person löst ohne Gerät die drei Nachtest-Karten zu den Top-3-P-Nummern ihres Teams; Kontrolle mit dem Lösungsteil; Striche in die Spalte „Warm-up-Nachtest Σ“ (AB1 Teil 3). Verbesserung gegenüber DS 38 im Plenum würdigen (ohne Punkte). | EA → GA | Warm-up W6-01 … W6-10; AB1 Teil 3 | Level 6.3 / 6.4 |
| | 10' | Klausur-Briefing mit den Folien zu DS 39–40 (ohne Inhalte!): Ablauf, Hilfsmittel (nur die zugelassenen Abschnitte der Ergänzenden Hinweise), Einlesezeit, Material mit abgeben, Zeitplan 2,5 min je BE, Reserve. | Plenum | Folien DS 39–40 | – |
| Start | vorab | Vor Beginn der 180 min: Sitzordnung, Geräte weg, Klausur und EH-Auszug austeilen; Deckblatt (Name, Kurs, Datum). | EA | Klausur Ladepark | – |
| Klausur | 180' | Bearbeitung a) bis n) inkl. Einlesezeit (EH-Planung: ca. 150 min Bearbeitung + 30 min Einlesen/Kontrolle). Tabellen der Abbildungen 6 und 9 im Material. Zeitansagen nach 60, 120 und 165 min. | EA | Klausur Ladepark | – (Note) |
| Abgabe | – | Klausurbogen und Material zusammen einsammeln; Abgabeliste mit Uhrzeit (Nachteilsausgleich). Klausur und Material NICHT zurückgeben, bevor der Nachschreibtermin vorbei ist. | – | – | – |
| Abschluss | 45' | In der ersten Stunde nach der Klausur (bzw. bei der Rückgabe): Rückblick auf die Weltkarte aller 7 Welten, Scoreboard bzw. Beamer-Board aus dem Lab (falls aktiviert), Ränge und Abzeichen, Urkunden aus dem Lab überreichen; Ausblick Abitur: Wiederholungsplan mit Warm-up-Trainer, Trainingsplatz und YouTube-Playlist. | Plenum | Folien Abschluss; Lab: Urkunden | Scoreboard, Urkunden |

**Handschriftphase:** Stufe 4 „Abi auf Zeit“ unter echten Bedingungen: 60 BE in 180 min, alle Implementierungen, Struktogramme und Tabellen handschriftlich.

**Algo Quest Lab – Lab-Level 6.3 „Abi-Mix I – Welten 0 bis 2“ und 6.4 „Abi-Mix II – Welten 3 bis 5“:** zur Klausurvorbereitung passend zum Abi-Fahrplan (AB1 Teil 5) und zu den Warm-up-Karten W6-11 bis W6-14; im Abschluss Scoreboard bzw. Beamer-Board und die Urkunden aus dem Lab. Punkte gibt es dort automatisch.

## Hinweise

*Typische Schwierigkeiten (Stolpersteine):*

- **Klausur und Lab trennen:** Die Klausur wird benotet; Lab-Punkte, Ränge und Abzeichen fließen nicht in die Note ein. Früh ansagen – das Lab bleibt als Trainingswerkzeug bis zum Abitur nutzbar.
- **Inhalte schützen:** Weder Warm-up-Karten noch Briefing enthalten Klausurinhalte (geprüft: keine Kontexte oder Daten aus Ladepark, Kletterhalle, Paketstation). Klausur und Material bis nach dem Nachschreibtermin einbehalten; Besprechungsvideos erst danach veröffentlichen.

- **Zeit:** 180 min einschließlich Einlesezeit – wer die Einlesezeit überspringt, verliert in f), i) und m) Punkte durch falsch gelesene Abbildungen. Strategie aus dem Briefing wiederholen.
- **Hilfsmittel:** Nur die zugelassenen Abschnitte der Ergänzenden Hinweise (Neufassung 2025) – Werkzeugkarten und eigene Notizen sind nicht erlaubt.

*Differenzierung:*

- Nachteilsausgleich nach Schulvorgabe (Zeitverlängerung, separater Raum).
- Abschluss: Teams präsentieren ihr Lieblingslevel oder ihren größten „Bug“ (2 min je Team) – freiwillig.

*Material / Vorbereitung:*

- Klausur „Ladepark“ und die zugelassenen EH-Abschnitte drucken; Notenschlüssel im Erwartungshorizont an die Schulvorgabe anpassen.
- Nachschreibklausur „Kletterhalle“ mit Erwartungshorizont und Papier-Compiler bereitlegen (Termin nach Schulvorgabe).
- Papier-Compiler-Workspaces (nur Lehrkraft, nicht austeilen) für Klausur und Nachschreibklausur anlegen, Bibliothek „Niedersachsen“ aktivieren, Musterlösung einmal durchlaufen lassen.
- Urkunden im Lab drucken (Lehrkraft → Kurs → „Urkunden“), Unterschrift, ggf. Umschläge; Werte für die Folien Scoreboard und Abzeichen eintragen (oder Beamer-Board live zeigen).

*Video-Vorschläge (YouTube; vor Einsatz sichten):*

- Nach dem Nachschreibtermin: Besprechungsvideo zur Klausur (eigener Kanal) für die Nachbereitung – z. B. „Ladepark c) und d): DynArray und Schlange unverändert“.
- Für den Wiederholungsplan: YouTube-Playlist „Algo Quest“ (QR-Code aus dem Kick-off) mit allen Erklär- und Live-Coding-Videos der Welten 0–6; Lernende ordnen ihren Top-3-Fehlern je ein Video zu.

### Warm-up-Karten

Warm-up-Nachtest (vor der Klausur): je Team die drei Nachtest-Karten zu seinen Top-3-P-Nummern (Tabelle oben). Nach der Klausur: Wiederholungsplan im Warm-up-Trainer des Lab mit dem Welt-Filter „Welt 6“ und den Karten der Welten 0–5 (Leitner-Prinzip).

## Klausur „Der Ladepark“ im Detail

| Teil | Kompetenz / Thema | BE | AFB I / II / III | Zeit ca. |
|---|---|---|---|---|
| a) | Klassen (erläutern) | 4 | 3 / 1 / 0 | 10 min |
| b) | Klassendiagramm, Vererbung | 3 | 1 / 2 / 0 | 8 min |
| c) | dynamische Reihung (implementieren) | 6 | 2 / 4 / 0 | 15 min |
| d) | Schlange, Struktur unverändert (implementieren) | 7 | 2 / 4 / 1 | 18 min |
| e) | 2D-Reihung (Struktogramm entwickeln) | 6 | 1 / 4 / 1 | 15 min |
| f) | Trace (Tracetabelle) | 5 | 2 / 3 / 0 | 13 min |
| g) | Sortierverfahren analysieren | 4 | 0 / 2 / 2 | 10 min |
| h) | Effizienz: Zählen, Verdopplung | 4 | 1 / 2 / 1 | 10 min |
| i) | Rekursionstabelle | 4 | 2 / 2 / 0 | 10 min |
| j) | Rekursion erläutern | 3 | 1 / 2 / 0 | 8 min |
| k) | Rekursion begründen | 3 | 0 / 1 / 2 | 8 min |
| l) | binärer Suchbaum | 2 | 2 / 0 / 0 | 5 min |
| m) | BinTree/BST: rekursive Operation analysieren | 4 | 0 / 2 / 2 | 10 min |
| n) | Fehler finden (Java) | 5 | 1 / 3 / 1 | 13 min |
| Σ | 180 min einschließlich Einlesezeit | 60 | 18 / 32 / 10 | 150 + 30 min |

Quelle: Übersicht im Erwartungshorizont der Klausur. Die Nachschreibklausur „Die Kletterhalle“ hat die Teilaufgaben a) bis m) mit 4, 3, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 2, 3, 7 BE (AFB ebenfalls 18 / 32 / 10).